Centro Paula Souza

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

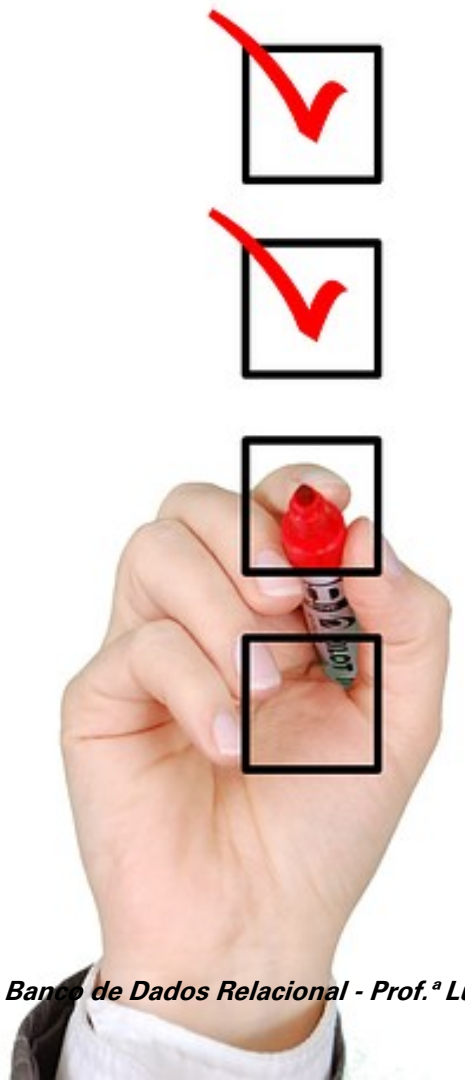
BANCO DE DADOS RELACIONAL

INNER, LEFT e RIGHT JOIN
Junção com várias Tabelas

Professora: Lucineide Pimenta

Objetivos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



- ✓ O que é uma **junção de tabelas**.
- ✓ Tipos de JOIN: **INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN**.
- ✓ Como escrever consultas com múltiplos JOINs.
- ✓ Exemplos práticos no **BD Biblioteca**.
- ✓ Exemplos práticos no **BD clima_alerta**.

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Sistema de Biblioteca - Modelagem e Implementação do Banco de Dados

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Entidades principais:

- **Autor**
  - **id_autor** (PK)
  - nome
- **Livro**
  - **id_livro** (PK)
  - titulo
  - ano_publicacao
  - id_autor (FK → Autor)
- **Aluno**
  - **id_aluno** (PK)
  - nome
  - curso
- **Emprestimo**
  - **id_emprestimo** (PK)
  - data_emprestimo
  - id_aluno (FK → Aluno)
- **EmprestimoLivro** (associativa N:M)
  - id_emprestimo (FK → Emprestimo)
  - *id_livro* (FK → Livro)

- **Assim temos:**
  - Relação 1:N entre Autor → Livro.
  - Relação 1:N entre Aluno → Emprestimo.
  - Relação N:N entre Emprestimo ↔ Livro (via EmprestimoLivro).

Script de Criação - schema_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

```
-- Criar o banco
CREATE DATABASE biblioteca;

-- Conectar ao banco
\c biblioteca;

-- Tabela Autor
CREATE TABLE autor (
    id_autor SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```
-- Tabela Livro
CREATE TABLE livro (
    id_livro SERIAL PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
    ano_publicacao INT,
    id_autor INT REFERENCES autor(id_autor)
);

-- Tabela Aluno
CREATE TABLE aluno (
    id_aluno SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    curso VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

Script de Criação - schema_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Tabela Emprestimo

```
CREATE TABLE emprestimo (
    id_emprestimo SERIAL PRIMARY KEY,
    data_emprestimo DATE NOT NULL,
    id_aluno INT REFERENCES aluno(id_aluno)
);
```

-- Tabela associativa EmprestimoLivro

```
CREATE TABLE emprestimo_livro (
    id_emprestimo INT REFERENCES
emprestimo(id_emprestimo),
    id_livro INT REFERENCES livro(id_livro),
    PRIMARY KEY (id_emprestimo, id_livro)
);
```

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Autores

INSERT INTO autor (nome) VALUES

('J. R. R. Tolkien'), ('Machado de Assis'),

('Clarice Lispector'), ('J.K. Rowling');

	id_autor [PK] integer	nome character varying (100)
1	1	J. R. R. Tolkien
2	2	Machado de Assis
3	3	Clarice Lispector
4	4	J.K. Rowling

-- Livros

INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor) VALUES

('O Senhor dos Anéis', 1954, 1),

('Dom Casmurro', 1899, 2),

('A Hora da Estrela', 1977, 3),

('O Hobbit', 1937, 1);

	id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer
1	1	O Senhor dos Anéis	1954	1
2	2	Dom Casmurro	1899	2
3	3	A Hora da Estrela	1977	3
4	4	O Hobbit	1937	1

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Alunos

INSERT INTO aluno (nome, curso) VALUES

('Ana Souza', 'Sistemas de Informação'),

('Bruno Silva', 'Engenharia de Software');

	id_aluno [PK] integer	nome character varying (100)	curso character varying (100)
1	1	Ana Souza	Sistemas de Informação
2	2	Bruno Silva	Engenharia de Software

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Empréstimos

INSERT INTO emprestimo (data_emprestimo, id_aluno) VALUES

('2025-08-20', 1),

('2025-08-21', 2);

	id_emprestimo [PK] integer	data_emprestimo date	id_aluno integer
1	1	2025-08-20	1
2	2	2025-08-21	2

Script de Inserts – dados_iniciais_biblioteca.sql

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- EmprestimoLivro (associativa)

INSERT INTO emprestimo_livro (id_emprestimo, id_livro) VALUES

(1, 1), -- Ana Souza pegou O Senhor dos Anéis

(1, 2), -- Ana Souza pegou Dom Casmurro

(2, 3); -- Bruno Silva pegou A Hora da Estrela

	id_emprestimo [PK] integer	id_livro [PK] integer
1	1	1
2	1	2
3	2	3

Exemplos de Consultas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Contar quantos empréstimos foram feitos

SELECT COUNT(*) AS total_emprestimos

FROM emprestimo;

	total_emprestimos bigint
1	2

Estrutura do banco de dados

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Agora você tem:
- O **MER** do BD Biblioteca.
- O script de criação (*schema_biblioteca.sql*).
- O script de inserts (*dados_iniciais_biblioteca.sql*).
- Consultas básicas para treinar **JOINs** e **agregações**.

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Junções de tabelas

O que é uma junção?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Uma junção conecta registros de **duas ou mais tabelas** que possuem uma relação (geralmente por PK e FK).
- Permite **consultar informações completas** sem duplicação manual de dados.

O que é INNER JOIN?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Definição:

INNER JOIN retorna **apenas os registros que possuem correspondência** em **ambas** as tabelas.

- Uma junção conecta registros de **duas ou mais tabelas** que possuem uma relação (geralmente por PK e FK).

- **Exemplo Biblioteca:**

  Enunciado: listar título do **livro** e nome do **autor** apenas quando houver autor cadastrado para o livro.

O que é INNER JOIN?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Tabelas – Livro e Autor:**

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1
2	Dom Casmurro	1899	2
3	A Hora da Estrela	1977	3
4	O Hobbit	1937	1

id_autor [PK] integer	nome character varying (100)
1	J. R. R. Tolkien
2	Machado de Assis
3	Clarice Lispector
4	J.K. Rowling

- **Resultado esperado (INNER JOIN):**

O que é INNER JOIN?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Tabelas – Livro e Autor:**

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1
2	Dom Casmurro	1899	2
3	A Hora da Estrela	1977	3
4	O Hobbit	1937	1

id_autor [PK] integer	nome character varying (100)
1	J. R. R. Tolkien
2	Machado de Assis
3	Clarice Lispector
4	J.K. Rowling

- **Resultado esperado (INNER JOIN):**

Exemplos de Consultas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar todos os livros e seus autores

*SELECT **livro**.titulo, **autor**.nome*

*FROM **livro***

*INNER JOIN **autor** ON **livro**.id_autor = **autor**.id_autor;*

	titulo character varying (150)	autor character varying (100)
1	O Senhor dos Anéis	J. R. R. Tolkien
2	Dom Casmurro	Machado de Assis
3	A Hora da Estrela	Clarice Lispector
4	O Hobbit	J. R. R. Tolkien

Observação: *J.K. Rowling* não aparece porque não existe livro associado.

Exemplos de Consultas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar todos os livros e seus autores (outra variação)

*SELECT **l**.titulo, **a**.nome*

*FROM **livro l***

*INNER JOIN **autor a** ON **l**.id_autor = **a**.id_autor;*

	titulo character varying (150)	autor character varying (100)
1	O Senhor dos Anéis	J. R. R. Tolkien
2	Dom Casmurro	Machado de Assis
3	A Hora da Estrela	Clarice Lispector
4	O Hobbit	J. R. R. Tolkien

Observação: *J.K. Rowling* não aparece porque não existe livro associado.

LEFT JOIN

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**
  LEFT JOIN retorna **TODOS os registros da tabela da esquerda** e os **correspondentes** da tabela da direita.
  Se **não houver correspondência**, exibe NULL.

- **Exemplo Biblioteca:**

  Enunciado: listar **autores** e **títulos**; mostrar autores mesmo que não tenham livro cadastrado.

LEFT JOIN

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Tabelas - Autor** e **Livro**:

id_autor [PK] integer	nome character varying (100)
1	J. R. R. Tolkien
2	Machado de Assis
3	Clarice Lispector
4	J.K. Rowling

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1
2	Dom Casmurro	1899	2
3	A Hora da Estrela	1977	3
4	O Hobbit	1937	1

- **Resultado esperado (LEFT JOIN)**

LEFT JOIN

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Tabelas - Autor e Livro:**

id_autor [PK] integer	nome character varying (100)
1	J. R. R. Tolkien
2	Machado de Assis
3	Clarice Lispector
4	J.K. Rowling

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1
2	Dom Casmurro	1899	2
3	A Hora da Estrela	1977	3
4	O Hobbit	1937	1

- **Resultado esperado (LEFT JOIN)**

LEFT JOIN

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar autores e títulos; mostrar autores mesmo que não tenham livro cadastrado.

*SELECT **autor**.nome, **livro**.titulo*

*FROM **autor***

*LEFT JOIN **livro** ON **autor**.id_autor = **livro**.id_autor;*

	nome character varying (100)	titulo character varying (150)
1	J. R. R. Tolkien	O Senhor dos Anéis
2	Machado de Assis	Dom Casmurro
3	Clarice Lispector	A Hora da Estrela
4	J. R. R. Tolkien	O Hobbit
5	J.K. Rowling	[null]

Observação: *J.K. Rowling* aparece com *titulo = NULL* porque não existe livro relacionado. LEFT JOIN preserva todas as linhas da tabela da esquerda.

LEFT JOIN

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar autores e títulos; mostrar autores mesmo que não tenham livro cadastrado. (outra maneira)

*SELECT **a**.nome, **l**.titulo*

*FROM **autor a***

*LEFT JOIN **livro l** ON **a**.id_autor = **l**.id_autor;*

	nome character varying (100)	titulo character varying (150)
1	J. R. R. Tolkien	O Senhor dos Anéis
2	Machado de Assis	Dom Casmurro
3	Clarice Lispector	A Hora da Estrela
4	J. R. R. Tolkien	O Hobbit
5	J.K. Rowling	[null]

Observação: *J.K. Rowling* aparece com *titulo = NULL* porque não existe livro relacionado. LEFT JOIN preserva todas as linhas da tabela da esquerda.

RIGHT JOIN

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Definição:**

  RIGHT JOIN retorna todos os registros da tabela da **direita**, mesmo sem correspondência.
  (Menos comum em prática do que LEFT JOIN).

- **Exemplo Clima Alerta:**

  Enunciado: *listar todas as **localidades** cadastradas na base e o **evento** associado, inclusive localidades sem eventos.*

  (RIGHT JOIN é usado para enfatizar que garantimos todas as linhas da tabela da direita.)

RIGHT JOIN

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Tabelas – Evento e Localizacao:**

	id_evento [PK] integer	titulo character varying (150)	descricao text	data_hora timestamp without time zone	status character varying (30)	id_tipo_evento integer	id_localizacao integer
1	1	Queimada em área de preservaç...	Foco de incêndio próximo à represa municipal.	2025-08-15 14:35:00	Ativo	1	1
2	3	Enchente em bairro central	Rua principal alagada; trânsito interrompido.	2025-08-16 09:10:00	Em Monitoramento	2	2
3	4	Deslizamento em encosta	Queda de barreira após chuva intensa.	2025-08-17 07:50:00	Resolvido	3	3
4	5	Foco de Queimada em área rural	Queimada de grandes proporções próxima à rodo...	2025-08-19 14:30:00	Ativo	1	1
5	6	Alerta de Enchente	Ruas centrais alagadas devido à chuva.	2025-08-21 10:15:00	Ativo	2	1

	id_localizacao [PK] integer	latitude numeric (9,6)	longitude numeric (9,6)	cidade character varying (100)	sigla_estado character (2)
1	1	-23.305000	-45.965000	Jacareí	SP
2	2	-22.785000	-43.304000	Duque de Caxias	RJ
3	3	-19.924500	-43.935200	Belo Horizonte	MG
4	4	-21.305000	-41.965100	São José dos Campos	SP
5	5	-71.305000	-71.965100	Rio e Janeiro	RJ

- **Resultado Esperado:**

RIGHT JOIN

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Tabelas – Evento e Localizacao:**

	id_evento [PK] integer	titulo character varying (150)	descricao text	data_hora timestamp without time zone	status character varying (30)	id_tipo_evento integer	id_localizacao integer
1	1	Queimada em área de preservaç...	Foco de incêndio próximo à represa municipal.	2025-08-15 14:35:00	Ativo	1	1
2	3	Enchente em bairro central	Rua principal alagada; trânsito interrompido.	2025-08-16 09:10:00	Em Monitoramento	2	2
3	4	Deslizamento em encosta	Queda de barreira após chuva intensa.	2025-08-17 07:50:00	Resolvido	3	3
4	5	Foco de Queimada em área rural	Queimada de grandes proporções próxima à rodo...	2025-08-19 14:30:00	Ativo	1	1
5	6	Alerta de Enchente	Ruas centrais alagadas devido à chuva.	2025-08-21 10:15:00	Ativo	2	1

	id_localizacao [PK] integer	latitude numeric (9,6)	longitude numeric (9,6)	cidade character varying (100)	sigla_estado character (2)
1	1	-23.305000	-45.965000	Jacareí	SP
2	2	-22.785000	-43.304000	Duque de Caxias	RJ
3	3	-19.924500	-43.935200	Belo Horizonte	MG
4	4	-21.305000	-41.965100	São José dos Campos	SP
5	5	-71.305000	-71.965100	Rio e Janeiro	RJ

- **Resultado Esperado:**

RIGHT JOIN

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar todas as localidades cadastradas na base e o evento associado, inclusive localidades sem eventos:

*SELECT **evento**.id_evento, **evento**.titulo, **localizacao**.cidade, **localizacao**.sigla_estado*

*FROM **evento***

*RIGHT JOIN **localizacao** ON **evento**.id_localizacao = **localizacao**.id_localizacao;*

(outra maneira)

*SELECT **e**.id_evento, **e**.titulo, **l**.cidade, **l**.sigla_estado*

*FROM **evento e***

*RIGHT JOIN **localizacao l** ON **e**.id_localizacao = **l**.id_localizacao;*

RIGHT JOIN

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar todas as localidades cadastradas na base e o evento associado, inclusive localidades sem eventos:

*SELECT **evento**.id_evento, **evento**.titulo, **localizacao**.cidade, **localizacao**.sigla_estado*
*FROM **evento***
*RIGHT JOIN **localizacao** ON **evento**.id_localizacao = **localizacao**.id_localizacao;*

	id_evento integer	titulo character varying (150)	cidade character varying (100)	sigla_estado character (2)
1	1	Queimada em área de preservaç...	Jacareí	SP
2	3	Enchente em bairro central	Duque de Caxias	RJ
3	4	Deslizamento em encosta	Belo Horizonte	MG
4	5	Foco de Queimada em área rural	Jacareí	SP
5	6	Alerta de Enchente	Jacareí	SP
6	[null]	[null]	Rio e Janeiro	RJ
7	[null]	[null]	São José dos Campos	SP

RIGHT JOIN

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Observação sobre RIGHT JOIN vs **LEFT JOIN**:

- **RIGHT JOIN** é equivalente a **LEFT JOIN** com as tabelas trocadas; por isso muitos desenvolvedores preferem sempre usar **LEFT JOIN** por legibilidade.
- Use **RIGHT JOIN** quando fizer sentido pela ordem lógica das tabelas no *SELECT*.

- **RIGHT JOIN** localizacao (como acima) preserva todas as localidades (direita).
- Se reescrevermos como:

  FROM localizacao l LEFT JOIN evento e ON e.id_localizacao = l.id_localização

  - o resultado será idêntico.

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Junções com várias tabelas

JOIN com 3 tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- ***Gerar relatório com título do evento, nome do tipo do evento e cidade onde ocorreu.***

- **Tabelas – *evento*, *tipo do evento* e *cidade***

id_evento [PK] integer	titulo character varying (150)	descricao text	data_hora timestamp without time zone	status character varying (30)	id_tipo_evento integer	id_localizacao integer
1	Queimada em área de preservaç...	Foco de incêndio próximo à represa municipal.	2025-08-15 14:35:00	Ativo	1	1
3	Enchente em bairro central	Rua principal alagada; trânsito interrompido.	2025-08-16 09:10:00	Em Monitoramento	2	2
4	Deslizamento em encosta	Queda de barreira após chuva intensa.	2025-08-17 07:50:00	Resolvido	3	3
5	Foco de Queimada em área rural	Queimada de grandes proporções próxima à rodo...	2025-08-19 14:30:00	Ativo	1	1
6	Alerta de Enchente	Ruas centrais alagadas devido à chuva.	2025-08-21 10:15:00	Ativo	2	1

id_tipo_evento [PK] integer	nome character varying (100)	descricao text
1	Queimada	Incêndio em área de vegetação ou urbana
2	Enchente	Alagamentos por chuvas intensas ou transbo...
3	Deslizamento	Movimento de massa em encostas

id_localizacao [PK] integer	latitude numeric (9,6)	longitude numeric (9,6)	cidade character varying (100)	sigla_estado character (2)
1	-23.305000	-45.965000	Jacareí	SP
2	-22.785000	-43.304000	Duque de Caxias	RJ
3	-19.924500	-43.935200	Belo Horizonte	MG
4	-21.305000	-41.965100	São José dos Campos	SP
5	-71.305000	-71.965100	Rio e Janeiro	RJ

JOIN com 3 tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- ***Gerar relatório com título do evento, nome do tipo do evento e cidade onde ocorreu.***

- **Tabelas – *evento*, *tipo do evento* e *cidade***

id_evento [PK] integer	titulo character varying (150)	descricao text	data_hora timestamp without time zone	status character varying (30)	id_tipo_evento integer	id_localizacao integer
1	Queimada em área de preservaç...	Foco de incêndio próximo à represa municipal.	2025-08-15 14:35:00	Ativo	1	1
3	Enchente em bairro central	Rua principal alagada; trânsito interrompido.	2025-08-16 09:10:00	Em Monitoramento	2	2
4	Deslizamento em encosta	Queda de barreira após chuva intensa.	2025-08-17 07:50:00	Resolvido	3	3
5	Foco de Queimada em área rural	Queimada de grandes proporções próxima à rodo...	2025-08-19 14:30:00	Ativo	1	1
6	Alerta de Enchente	Ruas centrais alagadas devido à chuva.	2025-08-21 10:15:00	Ativo	2	1

id_tipo_evento [PK] integer	nome character varying (100)	descricao text
1	Queimada	Incêndio em área de vegetação ou urbana
2	Enchente	Alagamentos por chuvas intensas ou transbo...
3	Deslizamento	Movimento de massa em encostas

id_localizacao [PK] integer	latitude numeric (9,6)	longitude numeric (9,6)	cidade character varying (100)	sigla_estado character (2)
1	-23.305000	-45.965000	Jacareí	SP
2	-22.785000	-43.304000	Duque de Caxias	RJ
3	-19.924500	-43.935200	Belo Horizonte	MG
4	-21.305000	-41.965100	São José dos Campos	SP
5	-71.305000	-71.965100	Rio e Janeiro	RJ

JOIN com 3 tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

*-- **Gerar relatório com título do evento, nome do tipo do evento e cidade onde ocorreu.***

*SELECT **evento**.titulo, **tipo_evento**.nome, **localizacao**.cidade, **localizacao**.sigla_estado*

*FROM **evento***

*INNER JOIN **tipo_evento** ON **evento**.id_tipo_evento = **tipo_evento**.id_tipo_evento*

*INNER JOIN **localizacao** ON **evento**.id_localizacao = **localizacao**.id_localizacao;*

titulo character varying (150)	nome character varying (100)	cidade character varying (100)	sigla_estado character (2)
Queimada em área de preservaç...	Queimada	Jacareí	SP
Enchente em bairro central	Enchente	Duque de Caxias	RJ
Deslizamento em encosta	Deslizamento	Belo Horizonte	MG
Foco de Queimada em área rural	Queimada	Jacareí	SP
Alerta de Enchente	Enchente	Jacareí	SP

JOIN com 3 tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Resultado esperado** (INNER JOIN nas 3 tabelas)

titulo character varying (150)	nome character varying (100)	cidade character varying (100)	sigla_estado character (2)
Queimada em área de preservaç...	Queimada	Jacareí	SP
Enchente em bairro central	Enchente	Duque de Caxias	RJ
Deslizamento em encosta	Deslizamento	Belo Horizonte	MG
Foco de Queimada em área rural	Queimada	Jacareí	SP
Alerta de Enchente	Enchente	Jacareí	SP

Observação:

se houver evento com *id_localizacao* = *NULL*, esse evento seria excluído pelo INNER JOIN com *localizacao*.

Se quisermos incluí-lo (com *cidade NULL*), usar LEFT JOIN na relação com *localizacao*.

JOIN com 4 tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar quais alunos pegaram quais livros

- ***Tabelas – Empréstimo, Aluno, Empréstimo_Livro, Livro***

id_emprestimo [PK] integer	data_emprestimo date	id_aluno integer
1	2025-08-20	1
2	2025-08-21	2

id_aluno [PK] integer	nome character varying (100)	curso character varying (100)
1	Ana Souza	Sistemas de Informação
2	Bruno Silva	Engenharia de Software

id_emprestimo [PK] integer	id_livro [PK] integer
1	1
1	2
2	3

id_livro [PK] integer	titulo character varying (150)	ano_publicacao integer	id_autor integer
1	O Senhor dos Anéis	1954	1
2	Dom Casmurro	1899	2
3	A Hora da Estrela	1977	3
4	O Hobbit	1937	1

JOIN com 4 tabelas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

-- Listar quais alunos pegaram quais livros

SELECT aluno.nome, livro.titulo

FROM empréstimo

INNER JOIN aluno ON emprestimo.id_aluno = aluno.id_aluno

INNER JOIN emprestimo_livro ON emprestimo.id_emprestimo = emprestimo_livro.id_empréstimo

INNER JOIN livro ON emprestimo_livro.id_livro = livro.id_livro;

nome character varying (100)	titulo character varying (150)
Ana Souza	O Senhor dos Anéis
Ana Souza	Dom Casmurro
Bruno Silva	A Hora da Estrela

Boas práticas rápidas e notas didáticas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- ✓ Use **aliases** (e, te, l) para deixar a query mais legível.
- ✓ Sempre prefira ON para colocar a condição de junção; reserve WHERE para filtros adicionais.
- ✓ Se precisar de **todas** linhas da tabela A e as correspondentes da B → LEFT JOIN.
- ✓ Se precisar de todas linhas da B e correspondentes da A → RIGHT JOIN.
- ✓ INNER JOIN é o mais usado para "apenas onde há correspondência".
- ✓ Para juntar 3+ tabelas, encadeie JOINs; verifique a ordem e a lógica das FKs.
- ✓ Performance: JOINs em colunas indexadas (PK/FK) são muito mais rápidos; criar índices quando necessário.

BANCO DE DADOS RELACIONAL

Atividade Prática - Individual

O que veremos na próxima aula

- Como agrupar dados e aplicar funções de agregação por grupo.

Referências Bibliográfica da Aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Livros:

Elmasri & Navathe (2010). Sistemas de Banco de Dados.

Silberschatz et al. (2011). Sistemas de Banco de Dados.

Links úteis:

- PostgreSQL Docs
- DBDiagram.io

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro, Elsevier: Campus, 2004.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7 ed. São Paulo: Pearson, 2018.
- SILBERSCHATZ, A.; SUNDARSHAN, S.; KORTH, H. F. **Sistema de banco de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2016.

Bibliografia Complementar

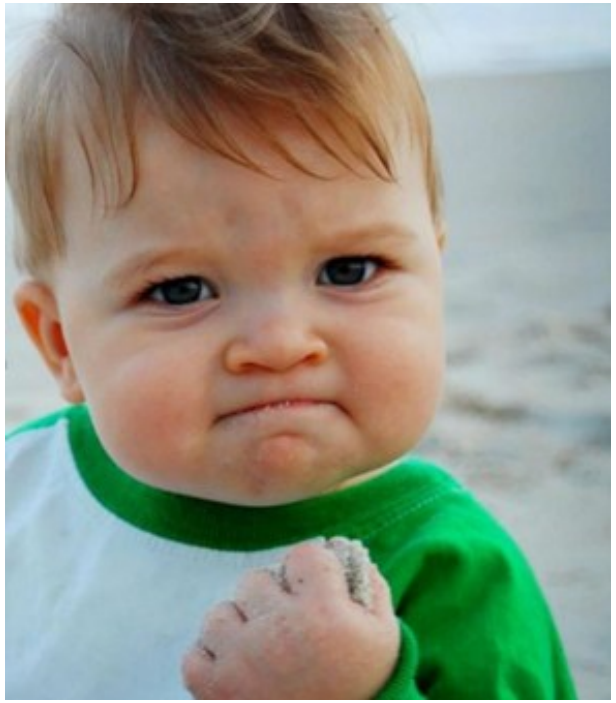
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- BEAULIEU, A. **Aprendendo SQL**. São Paulo: Novatec, 2010.
- GILLENSON, M. L. **Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.
- MACHADO, F. N. R. **Banco de Dados:** Projeto e Implementação. São Paulo: Érica, 2005.
- OTEY, M; OTEY, D. **Microsoft SQL Server 2005:** Guia do Desenvolvedor. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007.
- RAMAKRISHNAN, R.; GEHRKE, J. **Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados**. 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- ROB, P; CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados:** Projeto, Implementação e Gerenciamento**.** 8 ed. São Paulo: Cencage Learning, 2011.
- TEOREY, T; LIGHTSTONE, S; NADEAU, T. **Projeto e Modelagem de Bancos de Dados.** São Paulo: Campus, 2006.

Dúvidas?

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professora:

Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!